Análisis Funcional: Trabajo Práctico N°5 - 2026

Espacios de Hilbert

1. Espacios de Hilbert

Ejercicio 1. (Identidad de polarización) Sean H un espacio vectorial complejo y $a : H \times H \to \mathbb{C}$ sesquilineal y hermitiana. Probar que vale la fórmula de polarización; $\forall x, y \in H$

$$a(x,y) = \frac{a(x+y,x+y) - a(x-y,x-y) + i\,[a(x+iy,x+iy) - a(x-iy,x-iy)]}{4}.$$

En particular si H es un espacio de Hilbert complejo

$$\langle x,y\rangle = \frac{\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\left[\|x+iy\|^2 - \|x-iy\|^2\right]}{4} \quad \forall x,y \in H.$$

Comentario: Si tenemos un espacio de Hilbert real H. Su "complejización" de H es el espacio vectorial complejo $H_{\mathbb{C}}$ definido por $H_{\mathbb{C}} = H \times H$, cada elemento típico de $H_{\mathbb{C}}$ podemos escribirlo como $f + ig$ en lugar de (f, g). La suma y la multiplicación escalar se definen en $H_{\mathbb{C}}$ por

$$(f_1 + ig_1) + (f_2 + ig_2) = (f_1 + f_2) + i(g_1 + g_2)$$

y

$$(\alpha + \beta i)(f + ig) = (\alpha f - \beta g) + (\alpha g + \beta f)i$$

para todo $f_1, f_2, f, g_1, g_2, g \in H$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Considerando esto tenemos que

$$\langle f_1 + ig_1, f_2 + ig_2\rangle = \langle f_1, f_2\rangle + \langle g_1, g_2\rangle + (\langle g_1, f_2\rangle - \langle f_1, g_2\rangle)i$$

define un producto interno en $H_{\mathbb{C}}$. Lo que convierte a $H_{\mathbb{C}}$ en un espacio de Hilbert complejo.

Demostración. Adoptamos la convención compatible con la fórmula: a es lineal en la primera variable y antilineal en la segunda, es decir, $a(x, \lambda y) = \overline{\lambda}\, a(x, y)$. En particular

$$a(x, iy) = -i\, a(x, y), \qquad a(iy, x) = i\, a(y, x), \qquad a(iy, iy) = i \cdot (-i)\, a(y, y) = a(y, y).$$

Desarrollando por sesquilinealidad,

$$a(x \pm y, x \pm y) = a(x, x) \pm a(x, y) \pm a(y, x) + a(y, y),$$

de donde

$$a(x + y, x + y) - a(x - y, x - y) = 2a(x, y) + 2a(y, x).$$

Análogamente,

$$a(x \pm iy, x \pm iy) = a(x, x) \mp i\, a(x, y) \pm i\, a(y, x) + a(y, y),$$

y entonces

$$a(x + iy, x + iy) - a(x - iy, x - iy) = -2i\, a(x, y) + 2i\, a(y, x).$$

Multiplicando por i esta última igualdad obtenemos $2a(x,y) - 2a(y,x)$. Sumando ambas expresiones:

$$\begin{aligned} a(x+y,x+y) - a(x-y,x-y) + i\left[a(x+iy,x+iy) - a(x-iy,x-iy)\right] &= 2a(x,y) + 2a(y,x) + 2a(x,y) - 2a(y,x) \\ &= 4a(x,y), \end{aligned}$$

que es la fórmula buscada.

Si H es un espacio de Hilbert complejo, $a(x,y) = \langle x,y\rangle$ es sesquilineal y hermitiana, y $a(z,z) = \langle z,z\rangle = \|z\|^2$ para todo $z \in H$. Reemplazando en la fórmula anterior resulta

$$\langle x,y\rangle = \frac{\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\left[\|x+iy\|^2 - \|x-iy\|^2\right]}{4}. \qquad \square$$

Ejercicio 2. Sea $(H, \|\cdot\|)$ un espacio de Banach. Probar que podremos definir una forma sesquilineal definida positiva sobre el espacio vectorial H de modo que $(H, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ sea un espacio de Hilbert y $\|\cdot\| = \langle\cdot,\cdot\rangle^{1/2}$ sea la norma inducida, siempre y cuando se verifique la regla del paralelogramo en el espacio de Banach, es decir, si se cumple

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\left(\|x\|^2 + \|y\|^2\right) \quad \forall x,y \in H.$$

Sugerencia: Para la vuelta usar la identidad de polarización para definir el producto interno, es decir,

$$\langle x,y\rangle := \frac{\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\left[\|x+iy\|^2 - \|x-iy\|^2\right]}{4} \quad \forall x,y \in H.$$

Demostración. Trabajamos con H complejo.

(⇒) Si $\|x\| = \langle x,x\rangle^{1/2}$ para un producto interno, entonces

$$\|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 \pm \langle x,y\rangle \pm \langle y,x\rangle + \|y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2\,\mathrm{Re}\,\langle x,y\rangle + \|y\|^2.$$

Sumando las dos igualdades se obtiene la regla del paralelogramo.

(⇐) Supongamos que vale la regla del paralelogramo y definimos $\langle\cdot,\cdot\rangle$ por la fórmula de polarización. Sea

$$B(x,y) := \frac{\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2}{4},$$

de modo que $\mathrm{Re}\,\langle x,y\rangle = B(x,y)$. Notemos que $B(x,y) = B(y,x)$, $B(-x,y) = -B(x,y)$ y $B(0,y) = 0$.

Paso 1: $\langle x,x\rangle = \|x\|^2$. Como $\|x+ix\| = \|(1+i)x\| = \sqrt{2}\,\|x\| = \|(1-i)x\| = \|x-ix\|$, el término imaginario se anula y

$$\langle x,x\rangle = \frac{\|2x\|^2 - 0}{4} = \|x\|^2.$$

En particular $\langle x,x\rangle \geq 0$ y $\langle x,x\rangle = 0 \iff x = 0$.

Paso 2: simetría hermitiana. Usando que $\|z\| = \|\lambda z\|$ si $|\lambda| = 1$:

$$\|y+ix\| = \|i(x-iy)\| = \|x-iy\|, \qquad \|y-ix\| = \|-i(x+iy)\| = \|x+iy\|,$$

y $\|y-x\| = \|x-y\|$. Entonces

$$\langle y,x\rangle = \frac{\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\left[\|x-iy\|^2 - \|x+iy\|^2\right]}{4} = \overline{\langle x,y\rangle}.$$

Paso 3: expresión mediante B. Como $\|x+iy\| = \|i(y-ix)\| = \|y-ix\|$ y $\|x-iy\| = \|-i(y+ix)\| = \|y+ix\|$,

$$\mathrm{Im}\,\langle x,y\rangle = \frac{\|y-ix\|^2 - \|y+ix\|^2}{4} = -B(ix,y).$$

Luego

$$\langle x, y\rangle = B(x, y) - iB(ix, y).$$

Paso 4: B es aditiva en la primera variable. Aplicando la regla del paralelogramo a $u = x + y$, $v = z + y$ (donde $u + v = x + z + 2y$ y $u - v = x - z$) y a $u = x - y$, $v = z - y$ (donde $u + v = x + z - 2y$ y $u - v = x - z$):

$$\|x + z + 2y\|^2 + \|x - z\|^2 = 2\|x + y\|^2 + 2\|z + y\|^2,$$
$$\|x + z - 2y\|^2 + \|x - z\|^2 = 2\|x - y\|^2 + 2\|z - y\|^2.$$

Restando y dividiendo por 4:

$$B(x + z, 2y) = 2B(x, y) + 2B(z, y).$$

Con $z = 0$ se obtiene $B(x, 2y) = 2B(x, y)$, y lo mismo vale reemplazando x por $x + z$. Por lo tanto

$$2B(x + z, y) = B(x + z, 2y) = 2B(x, y) + 2B(z, y) \implies B(x + z, y) = B(x, y) + B(z, y).$$

Paso 5: $B(\lambda x, y) = \lambda B(x, y)$ para $\lambda \in \mathbb{R}$. De la aditividad se deduce $B(nx, y) = nB(x, y)$ para $n \in \mathbb{N}$, y con la imparidad vale para $n \in \mathbb{Z}$. Si $\lambda = m/n \in \mathbb{Q}$, entonces $nB(\lambda x, y) = B(mx, y) = mB(x, y)$, es decir $B(\lambda x, y) = \lambda B(x, y)$. Finalmente, la función $\lambda \mapsto B(\lambda x, y)$ es continua en $\mathbb{R}$ porque $|\,\|a\| - \|b\|\,| \le \|a - b\|$ implica que $\lambda \mapsto \|\lambda x \pm y\|^2$ es continua. Dos funciones continuas que coinciden en $\mathbb{Q}$ coinciden en $\mathbb{R}$.

Paso 6: linealidad en la primera variable. Por los pasos 3 y 4, $\langle \cdot, y\rangle$ es aditiva. Para $\alpha \in \mathbb{R}$, usando el paso 5 para x y para ix:

$$\langle \alpha x, y\rangle = B(\alpha x, y) - iB(\alpha ix, y) = \alpha \langle x, y\rangle.$$

Además, como $i \cdot (ix) = -x$ y B es impar en la primera variable,

$$\langle ix, y\rangle = B(ix, y) - iB(-x, y) = B(ix, y) + iB(x, y) = i\,(B(x, y) - iB(ix, y)) = i \langle x, y\rangle.$$

Luego, para $\lambda = \alpha + i\beta$,

$$\langle \lambda x, y\rangle = \alpha \langle x, y\rangle + \beta \langle ix, y\rangle = \lambda \langle x, y\rangle.$$

Por el paso 2, $\langle x, \lambda y\rangle = \overline{\langle \lambda y, x\rangle} = \overline{\lambda} \langle x, y\rangle$ y $\langle \cdot, \cdot\rangle$ es sesquilineal.

Conclusión. $\langle \cdot, \cdot\rangle$ es una forma sesquilineal, hermitiana y definida positiva, es decir, un producto interno, cuya norma inducida es $\langle x, x\rangle^{1/2} = \|x\|$ (paso 1). Como $(H, \|\cdot\|)$ es completo, $(H, \langle \cdot, \cdot\rangle)$ es un espacio de Hilbert. □

Ejercicio 3. a) Probar que $\{e_n\}_n \subset \ell^2$ dado por los elementos definidos por $e_n = (0, \dots, 0, \underset{n}{1}, 0, \dots)$ es una base ortonormal de ℓ^2.

b) Probar que $\left\{ \dfrac{e^{int}}{\sqrt{2\pi}} \right\}$ para $n \in \mathbb{Z}$ es una base ortonormal de $L^2[-\pi, \pi]$. Calcular la expresión para los coeficientes a_n cuando

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{e^{int}}{\sqrt{2\pi}}\, a_n.$$

Ejercicio 4. Probar que los siguientes espacios son espacios de Hilbert:

a) $(\mathbb{C}^n, \langle \cdot, \cdot\rangle)$ con $\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}$.

b) $(\mathbb{C}^{n \times m}, \langle \cdot, \cdot\rangle)$ con $\langle A, B\rangle = \operatorname{tr}(AB^*)$.

c) $(L^2(\mu), \langle \cdot, \cdot\rangle)$ con $\langle f, g\rangle = \int_X f\overline{g}\, d\mu$ donde $(X, \mathcal{X}, \mu)$ es un espacio de medida.

Ejercicio 5. Probar que $(\ell^p, \|\cdot\|_p)$ no es espacio de Hilbert cuando $p \neq 2$.

Ejercicio 6. Sean H_1 y H_2 espacios de Hilbert. Consideremos el espacio $H_1 \times H_2$ y la aplicación $\langle \cdot, \cdot \rangle$ dada por

$$\langle (h_1, k_1), (h_2, k_2) \rangle := \langle h_1, h_2 \rangle_{H_1} + \langle k_1, k_2 \rangle_{H_2}.$$

a) Probar que $(H_1 \times H_2, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio de Hilbert.

b) Demostrar que los espacios $H_1 \times \{0\}$ y $\{0\} \times H_2$ son cerrados y ortogonales en el espacio producto.

Ejercicio 7. Probar que todo espacio de Hilbert es reflexivo.

Ejercicio 8. Consideremos $\{e_n\}_{n \geq 1}$ una base ortonormal de un espacio de Hilbert H y sea

$$S := \left\{ y \in H : \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 |\langle y, e_n \rangle|^2 \leq 1 \right\}.$$

Probar que S es un conjunto convexo, acotado, cerrado y que no posee un elemento con norma máxima.

Ejercicio 9. En $\ell^2(\mathbb{N})$ sea

$$S = \left\{ x \in \ell^1(\mathbb{N}) : \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n = 0 \right\}.$$

Probar que S es un subespacio denso de $\ell^2(\mathbb{N})$.

Ejercicio 10. Sean L_1, L_2 subespacios de un espacio de Hilbert H.

a) Probar que

$$(L_1 + L_2)^\perp = L_1^\perp \cap L_2^\perp.$$

b) Si tenemos dos subespacios cerrados C_1, C_2 de H, probar que

$$(C_1 \cap C_2)^\perp = \overline{C_1^\perp + C_2^\perp}.$$